

DASPRO BAB 7

Pengulangan Menggunakan Repeat / Do-While dan Pengenalan String

Pengulangan Do-While

Bahasa Pascal menggunakan:

```
repeat  
until
```

Sedangkan dalam bahasa C digunakan:

```
do{  
  
}while(kondisi);
```

Perbedaan While dan Do-While

While:

```
while(kondisi){  
  
}
```

Kondisi diperiksa terlebih dahulu.

Do-While:

```
do{  
  
}while(kondisi);
```

Program dijalankan minimal satu kali.

Contoh While

```
int x = 10;  
  
while(x < 5){  
    printf("Halo");  
}
```

Output:

Tidak ada output

Contoh Do-While

```
int x = 10;
```

```
do{
    printf("Halo");
}while(x < 5);
```

Output:

Halo

Struktur Do-While

Sintaks:

```
do{

    perintah;

}while(kondisi);
```

Contoh

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int i = 1;

    do{

        printf("%d\n", i);

        i++;

    }while(i <= 5);

    return 0;
}
```

String

String adalah kumpulan karakter yang disimpan secara berurutan.

Contoh:

```
"Universitas"
"Pemrograman"
"Bandung"
```

Dalam C:

```
char nama[100];
```

Input String

Menggunakan:

```
scanf("%s", nama);
```

Contoh:

```
char nama[100];
```

```
scanf("%s", nama);
```

Input:

Andi

Output:

Andi

Input String dengan Spasi

Menggunakan:

```
fgets()
```

Contoh:

```
char nama[100];
```

```
fgets(nama, sizeof(nama), stdin);
```

Input:

Universitas Pendidikan Indonesia

Output String

```
printf("%s", nama);
```

Mengakses Karakter String

Contoh:

```
char nama[] = "Bandung";
```

Indeks	Karakter
--------	----------

0	B
1	a
2	n
3	d
4	u
5	n
6	g

Mengakses:

```
nama[0]
```

hasil:

B

Panjang String

Menggunakan:

```
strlen()
```

Contoh:

```
strlen(nama);
```

Traversal String

Contoh:

```
for(int i = 0; i < strlen(nama); i++){

    printf("%c\n", nama[i]);

}
```

Menghitung Huruf Vokal

Contoh:

```
if(nama[i]=='a' ||
    nama[i]=='i' ||
    nama[i]=='u' ||
    nama[i]=='e' ||
    nama[i]=='o')
```

Menghitung Huruf Kapital

Contoh:

```
if(nama[i] >= 'A' &&  
    nama[i] <= 'Z')
```

Menghitung Huruf Kecil

Contoh:

```
if(nama[i] >= 'a' &&  
    nama[i] <= 'z')
```

Contoh Program

Statistik Karakter

```
#include <stdio.h>  
#include <string.h>
```

```
int main(){  
  
    char teks[1000];  
  
    fgets(teks, sizeof(teks), stdin);  
  
    int panjang = strlen(teks);  
  
    int vokal = 0;  
  
    for(int i = 0; i < panjang; i++){  
  
        if(teks[i]=='a' ||  
            teks[i]=='i' ||  
            teks[i]=='u' ||  
            teks[i]=='e' ||  
            teks[i]=='o' ||  
            teks[i]=='A' ||  
            teks[i]=='I' ||  
            teks[i]=='U' ||  
            teks[i]=='E' ||  
            teks[i]=='O'){
```

```

        vokal++;
    }
}

printf("%d\n", vokal);

return 0;
}

```

Penjelasan Program

`strlen(teks)`

Menghitung panjang string.

`teks[i]`

Mengakses karakter ke-i.

`vokal++`

Menambah jumlah huruf vokal.

Kesalahan Umum

Menggunakan `==` Untuk String

Salah:

```
if(nama == "Andi")
```

Lupa Menyediakan Ukuran Array

Salah:

```
char nama[];
```

Mengakses Indeks Di Luar String

Salah:

```
nama[1000]
```

padahal panjang string hanya:

```
10
```